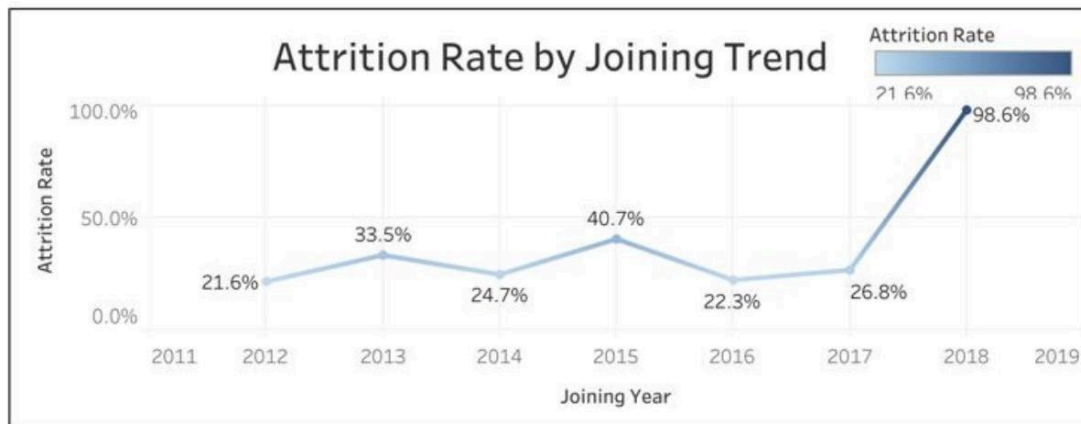


1. Time Series & Trend Visualization Design.

- a. Design appropriate **time-series visualizations** to show changes or patterns over time in your dataset.



Grafik ini menunjukkan persentase karyawan yang keluar berdasarkan tahun mereka mulai bekerja di perusahaan. Dari tahun 2012 sampai 2017, angkanya naik turun tetapi masih di kisaran 20–40%. Namun, karyawan yang bergabung pada tahun 2018 memiliki persentase keluar yang sangat tinggi, yaitu 98,6%.

- b. Justify key design decisions, including:

- choice of time granularity,

Untuk time granularity, chart ini menggunakan granularity tahunan, bukan bulanan atau harian. Hal ini karena isi dari dataset hanya menyediakan informasi Joining Year tanpa detail bulan ataupun tanggal. Oleh karena itu, penggunaan granularitas tahunan merupakan pilihan yang paling cocok. Selain mengikuti struktur data, tampilan per tahun juga memudahkan untuk melihat perubahan attrition rate dari setiap kelompok employee berdasarkan tahun mereka bergabung. Contohnya, kenaikan attrition rate pada 2015 dan lonjakan yang significantly high pada 2018 menjadi lebih mudah terlihat dibanding jika data ditampilkan dalam periode waktu yang lebih rinci.

- use of continuous vs. discrete time axes,

Dalam visualisasi ini, saya menggunakan continuous time axis, di mana titik-titik data dihubungkan oleh garis dari tahun 2012 hingga 2018. Dengan menggunakan continuous, ini memudahkan yang membaca untuk melihat perubahan attrition rate dari waktu ke waktu sebagai sebuah tren, bukan sekadar membandingkan nilai setiap tahun secara terpisah. Dengan garis yang menghubungkan setiap titik, kenaikan pada 2013 dan 2015, penurunan pada 2016, serta lonjakan yang sangat tajam pada 2018 menjadi lebih mudah dipahami sebagai bagian dari perkembangan data dari tahun ke tahun.

- use of smoothing, aggregation, or annotations (if applied).

Grafik line chart saya tidak menggunakan smoothing, jadi garis yang terlihat di graph merupakan hasil dari data asli. Hal ini penting agar perubahan attrition rate, terutama lonjakan tajam pada tahun 2018, tetap terlihat sesuai kondisi sebenarnya dan tidak tampak lebih pendek akibat proses smoothing. Lalu, setiap titik juga diberi anotasi persentase, sehingga pembaca dapat langsung mengetahui nilai attrition rate tanpa harus memperkirakannya dari posisi garis pada sumbu y.

- c. Explain potential **misinterpretations** that could arise from poorly designed time-series visuals and how your design avoids them.

Kesalahan yang sering terjadi pada visualisasi time-series adalah penggunaan sumbu y yang tidak dimulai dari nol. Jika sumbu y dimulai dari nilai yang lebih tinggi, misalnya 20% atau 30%, maka perbedaan kecil antar tahun bisa terlihat jauh lebih besar daripada yang sebenarnya. Pada visualisasi ini, sumbu y dimulai dari 0%, jadi perubahan attrition rate ditampilkan secara proporsional dan tidak melebih-lebihkan kenaikan ataupun penurunan yang terjadi.

Kesalahan lain adalah menggunakan garis yang terlalu halus (menggunakan smoothing) sehingga perubahan penting pada data menjadi kurang terlihat. Pada grafik ini, data ditampilkan tanpa smoothing sehingga lonjakan attrition rate pada tahun 2018 tetap terlihat jelas sebagai bagian dari data asli, bukan hasil manipulasi visual. Selain itu, adanya anotasi persentase di setiap titik membantu pembaca memahami nilai yang tepat tanpa harus menebak dari posisi garis.

2. Composition & Proportion Visualization.

- a. Design visualizations that explain **composition or proportions over time** (e.g., part-to-whole relationships).

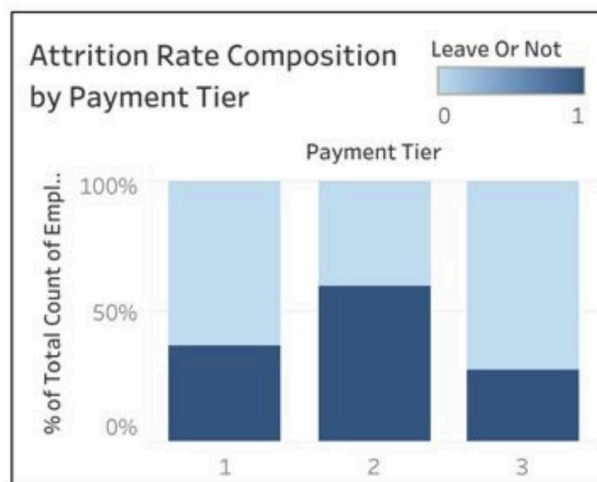


Chart ini adalah 100% stacked bar chart yang membandingkan persentase karyawan yang resign dan yang tetap bekerja di setiap Payment Tier (1, 2, dan 3). Karena semua bar bernilai 100%, grafik ini memudahkan perbandingan persentase antar tier. Terlihat bahwa Tier 2 memiliki persentase karyawan resign paling tinggi dibandingkan Tier 1 dan Tier 3.

- b. Explain the difference between **absolute values and relative proportions** in your visualizations and why this distinction matters.

Absolute value adalah jumlah asli atau angka mentah. Contohnya, di Tier 2 ada 250 karyawan yang resign. Sedangkan relative proportion adalah persentase dari total, misalnya 60% karyawan di Tier 2 resign. Perbedaan ini penting karena hasil yang terlihat bisa berbeda kalau jumlah orang di setiap tier tidak sama. Misalnya, Tier 1 hanya punya 20 karyawan dan 10 orang resign (50%), sedangkan Tier 3 punya 500 karyawan dan 75 orang resign (15%). Walaupun jumlah orang yang resign di Tier 3 lebih banyak, sebenarnya tingkat resign di Tier 1 jauh lebih tinggi.

Di chart saya, saya memilih menggunakan relative proportion (persentase) karena tujuan analisisnya adalah membandingkan tingkat attrition antar Payment Tier, bukan membandingkan jumlah orang yang resign. Kalau menggunakan absolute values, tier dengan jumlah karyawan lebih banyak akan terlihat memiliki lebih banyak karyawan yang resign, padahal belum tentu tingkat attrition-nya lebih tinggi. Sebaliknya, tier dengan jumlah karyawan lebih sedikit bisa saja memiliki jumlah resign yang kecil, tetapi persentase resign-nya justru lebih besar. Karena itu, menggunakan persentase membuat perbandingan antar Payment Tier menjadi lebih adil dan tidak dipengaruhi oleh perbedaan jumlah karyawan di setiap tier.

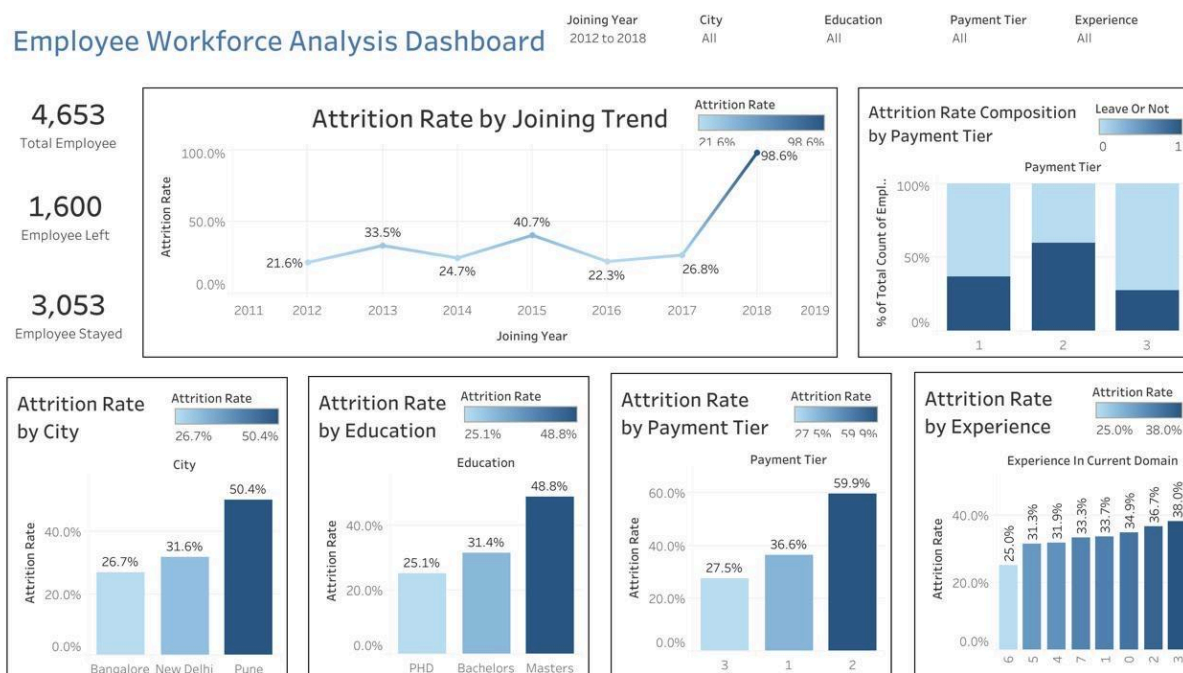
- c. Describe common **perceptual risks** in composition charts (e.g., baseline issues, widening trap, visual noise) and how your design mitigates them.

risks yang sering muncul di composition chart, adalah baseline issue, widening trap, dan visual noise. Baseline issue terjadi saat sumbu tidak dimulai dari angka 0, sehingga perbedaan kecil bisa terlihat jauh lebih besar dari kondisi sebenarnya. Widening trap terjadi ketika lebar setiap kategori berbeda, sehingga orang bisa salah mengira kategori yang lebih lebar berarti lebih penting atau lebih besar. Sementara itu, visual noise terjadi jika chart memakai terlalu banyak warna atau kategori sehingga informasi utama jadi sulit dilihat.

Di desain saya, tidak ada baseline issue karena 100% stacked bar chart selalu dimulai dari 0% dan berakhir di 100%, sehingga visualnya tidak menyesatkan. Widening trap juga tidak terjadi karena semua bar memiliki lebar yang sama, jadi yang dibandingkan hanya tinggi setiap kategori warnanya. Untuk visual noise, saya hanya menggunakan dua warna, yaitu biru tua untuk karyawan yang keluar dan biru muda untuk karyawan yang masih stay. Dengan warna yang gampang dilihat dan dimengerti, itu bisa membantu melihat perbedaan proporsi leave or not di setiap payment tier.

3. Dashboard Design & Multi-View Coordination

- a. Design an **integrated dashboard** that combines multiple views to support visual exploration.



b. Explain the **analytical and visual flow** of the dashboard, including:

- view hierarchy,

Dari view hierarchy, dashboard ini punya tiga tingkat informasi, level pertama adalah KPI card yang memberi konteks skala data, level kedua adalah tren waktu (line chart attrition rate per tahun bergabung) yang menunjukkan pola dari waktu ke waktu, dan level ketiga adalah breakdown kategorikal (City, Education, Payment Tier, Experience) yang menjawab pertanyaan misal kenapa angka attrition naik-turun seperti itu?. Urutan ini sengaja dibuat dari yang paling umum ke yang paling spesifik, sehingga mata pengguna otomatis bergerak dari kiri-atas menuju kanan dan ke bawah mengikuti tingkat kedalaman analisis.

- layout structure,

Layout dashboard saya menggunakan struktur susunan 2 baris (baris atas dan bawah), baris atas berisi KPI card dan dua visual besar (line chart dan stacked bar) yang bentuk graphnya lebih lebar karena isinya adalah informasi tren dan komposisi, sedangkan baris bawah berisi empat bar chart berukuran sama yang berguna untuk melakukan perbandingan antar kategori. Pemilihan warna gradasi biru pada legend attrition rate di tiap chart juga konsisten, biru muda untuk rate rendah, biru tua untuk rate tinggi, jadi pengguna tidak perlu membaca ulang skala warna di setiap visual baru.

- coordination between views (filters, highlights, or interactions).

Coordination between views di dashboard ini adalah penggunaan slicer. For example, pengguna memilih misalnya City = "Pune" pada slicer, seluruh visual lain ikut terfilter ke kondisi tersebut, termasuk angka KPI total karyawan. Metode filtering untuk dashboard sangat cocok karena ada banyak kategorikal chart (bar chart), jadi, hal ini memudahkan pengguna untuk melihat data secara spesifik berdasarkan kategori yang dipilih.

c. Justify how the dashboard design helps users **navigate the data correctly** without cognitive overload or misinterpretation

Dashboard ini menghindari overload dengan cara membuat setiap chart supaya hanya menjawab satu pertanyaan spesifik, contoh chart Attrition Rate by City cuma membahas tentang city, trus kalau hanya by Education berarti hanya membicarakan soal pendidikan. Jadi saya tidak memaksakan satu visual kompleks yang mencoba menjelaskan semua variabel secara sekaligus. Dengan begitu, cognitive load pengguna jadi terdistribusi, mereka bisa membaca satu chart, paham insight-nya, lalu baru pindah ke chart berikutnya tanpa perlu memproses banyak informasi sekaligus.

Konsistensi tampilan juga penting supaya pengguna tidak salah memahami data. Semua chart memakai warna biru yang sama, format persentase yang sama, dan sumbu Y dengan rentang 0%–100%. Karena semua tampilannya sama, pengguna tidak perlu berpikir ulang setiap kali melihat chart yang berbeda. Hal ini juga mengurangi kemungkinan salah membaca data akibat perbedaan warna atau skala.

4. Storytelling, Audience Fit & Design Defense

a. Identify the **intended audience** for your visualization output and describe their decision context.

Dashboard ini paling cocok digunakan oleh HR Manager atau pihak manajemen HR yang bertugas membuat kebijakan terkait pengelolaan karyawan dan mengurangi tingkat karyawan yang resign. Hal ini karena data yang ditampilkan adalah rangkuman, seperti attrition rate berdasarkan kota, tingkat pendidikan, dan payment tier, bukan data setiap karyawan secara individu. Oleh karena itu, dashboard ini lebih mendukung pengambilan keputusan di tingkat manajemen daripada kebutuhan operasional sehari-hari.

Dashboard ini biasanya digunakan saat mengevaluasi kondisi karyawan atau menyusun strategi untuk menurunkan tingkat attrition. Melalui dashboard ini, HR dapat melihat apakah tingkat attrition meningkat, kelompok karyawan mana yang memiliki attrition tertinggi, serta kategori mana yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Informasi tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan kebijakan atau langkah perbaikan untuk jangka panjang.

- b. Communicate with **one clear visual message or claim** supported by appropriate visual evidence.



Grafik Attrition Rate by City membandingkan persentase karyawan yang keluar di setiap kota. Dari grafik terlihat bahwa Pune memiliki attrition rate tertinggi, yaitu 50.4%, lebih tinggi dibandingkan New Delhi (31.6%) dan Bangalore (26.7%). Hal ini menunjukkan bahwa Pune menjadi kota yang perlu diprioritaskan untuk dievaluasi dan diperbaiki.

- c. Defend key visualization design decisions by explaining:

- underlying assumptions,

Saya memilih menggunakan persentase (rate), bukan jumlah orang, karena setiap kota atau kategori memiliki jumlah karyawan yang berbeda-beda. Misalnya jika Pune hanya punya 500 karyawan sedangkan New Delhi punya 2.000, perbandingan jumlah orang yang keluar secara langsung akan menyesatkan, jadinya, New Delhi pasti terlihat lebih banyak padahal belum tentu masalahnya lebih serius. Dengan persentase, perbandingan antar kategori jadi lebih akurat dan setara.

- design trade-offs,

Saya juga memilih bar chart sederhana, bukan jenis chart yang lebih kompleks seperti heatmap. Alasannya karena audiens dashboard ini adalah HR Manager, bukan analis data, sehingga mereka butuh visual yang langsung bisa dipahami tanpa perlu interpretasi tambahan. Bar chart memudahkan mereka melihat perbedaan antar kategori hanya dengan membandingkan tinggi batang.

- why the chosen design is appropriate and defensible for the audience

Desain ini sangat sesuai untuk audiens HR Manager. Alasan pertama, seluruh chart menggunakan skala persentase yang sama (0-100%) sehingga mudah dibandingkan. Kedua, tidak ada istilah teknis atau statistik rumit yang bisa membingungkan. Lalu ketiga, urutan chart mengikuti alur pertanyaan yang biasa diajukan HR, misal, “berapa banyak yang keluar”, lalu “bagaimana trennya dari tahun ke tahun”, baru

“kelompok mana yang paling banyak keluar”. Hal ini membuat dashboard lebih mudah diikuti, bukan sekadar kumpulan angka yang berdiri sendiri.

LINK Tableau: [TableauDataVisualization_Kelompok8 | Tableau Public](#)